Chapitre 01 - Généralités sur les fonctions
Exercices obligatoires

Exercice 1 — Exercice 1 p 56 — Parkour + — Hachette technique
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 3$.

1) Calculer les images de $0\,;2\,;-1$ par f.

2) Déterminer un antécédent de 3 , puis de 7 par f.

Exercice 2 — Exercice 2 p 56 — Parkour + — Hachette technique
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $x \mapsto -4x + 1$.

1) Calculer l'image de 4 par f.

2) Déterminer le ou les antécédents éventuels de -15 par f.

Exercice 3 — Exercice 3 p 56 — Parkour + — Hachette technique
La fonction h est définie sur $\mathbb{R}$ par : $x \mapsto x^2 - 4x$.

1) Calculer les images de -2 et de 3 par h.

2) Déterminer le ou les antécédents éventuels de 0 par h.

Exercice 4 — Exercice 25 p 50 — Le Livre scolaire
On considère la fonction $g : x \mapsto 3x + 2 + \dfrac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\{0\}$.
Sans utiliser la calculatrice, calculer $g(1), g(2)$ et $g\left(\frac{1}{2}\right)$.

Exercice 5 — Exercice 50 p 52 — Le Livre scolaire
On considère la fonction $f : x \mapsto -2x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1) Calculer l'image de 3 par f.
2) Que vaut $f(-5)$?
3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 5$.
4) Donner le (ou les) antécédent(s) de -11 par la fonction f.

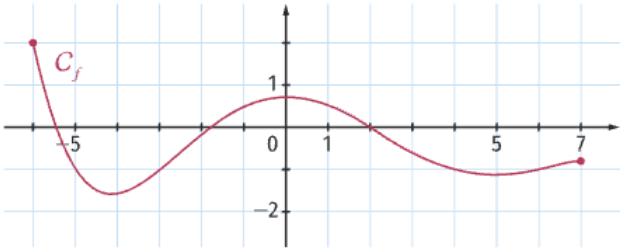
Exercice 6 — Exercice 51 p 52 — Le Livre scolaire
On considère la fonction $g : x \mapsto 3x + 2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1) Calculer les images de $\dfrac{1}{3}$ et $\dfrac{5}{6}$ par la fonction g.

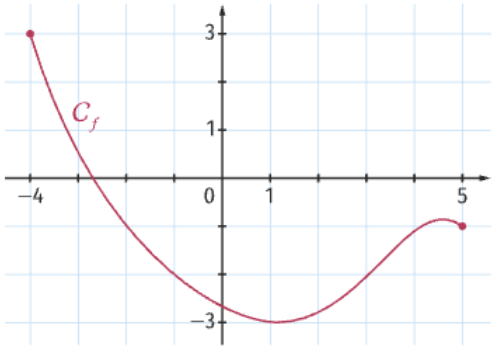
2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $g(x) \leqslant -4$.

Exercice 7 — Exercice 23 p 50 — Le Livre scolaire
On considère une fonction f définie sur [-6;7] dont la représentation graphique C_f est donnée ci-dessous.

1) Déterminer graphiquement $f(2)$.
2) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$ sur [-6 ; 7].
3) Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle sur l'intervalle [-6 ; 7] ?

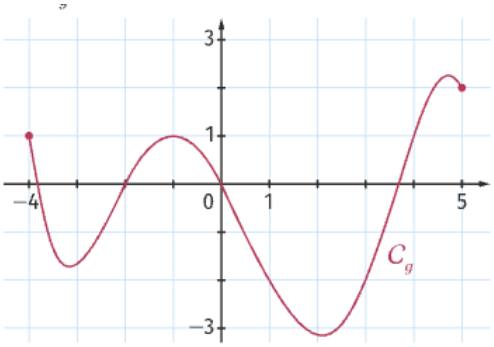


Exercice 8 — Exercice 27 p 50 — Le Livre scolaire
On considère une fonction f définie sur $[-4;5]$ dont la représentation graphique C_f est donnée ci-dessous.



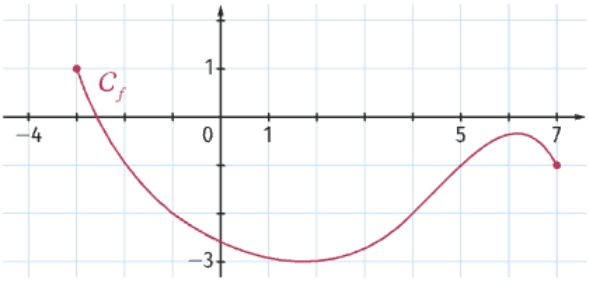
1) Déterminer $f(-2)$, $f(3)$ et $f(5)$.
2) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -2$ sur $[-4;5]$?
3) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$ sur $[-4;5]$?
4) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > -2$ sur $[-4;5]$.
5) Donner un nombre réel a admettant un unique antécédent par f.

Exercice 9 — Exercice 28 p 50 — Le Livre scolaire
On considère la fonction g dont la représentation graphique $\mathcal{C}_g$ est donnée ci-dessous.



1) Résoudre l'équation $g(x) = 1$ sur$[-4;5]$.
2) Déterminer graphiquement $g(5)$.
3) Résoudre l'inéquation $g(x) < -2$ sur [-4 ; 5].
4) Donner un réel qui possède exactement quatre antécédents par la fonction g.

Exercice 10 — Exercice 52 p 52 — Le Livre scolaire
On considère une fonction f dont la courbe représentative C_f est donnée dans le repère orthonormé ci-dessous.

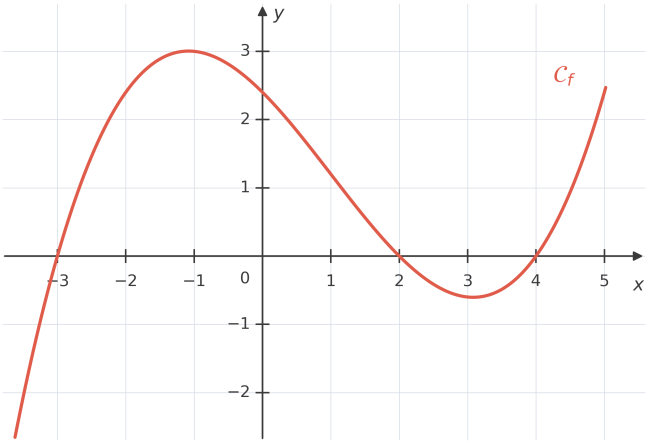


1) Donner l'ensemble de définition de f.
2) Résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes.
   a) $f(x) = -2$ c) $f(x) < -2$ e) $f(x) \geqslant -2$
   b) $f(x) = -1$ d) $f(x) = 1$

Exercice 11 — Exercice 31 p 62 — Parkour + — Hachette technique
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 1$.
1) Calculer le taux de variation de f entre 1 et 2 .
2) Calculer le taux de variation de f entre 5 et 8.
3) Que remarque-t-on ?

Exercice 12 — Exercice 32 p 62 — Parkour + — Hachette technique
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.
1) Calculer le taux de variation de f entre 2 et 3.
2) Calculer le taux de variation de f entre -3 et -1

Exercice 13 — Exercice 33 p 62 — Parkour + — Hachette technique
Soit f une fonction définie par sa représentation graphique dans un repère.
Avec la précision permise par le graphique :
1) Déterminer le taux de variation de f entre -3 et -1.
2) Déterminer le taux de variation de f entre 0 et 2 .



Exercice 14 — Exercice 34 p 62 — Parkour + — Hachette technique
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x + 3$ et deux réels x_1 et x_2.

1) Calculer le taux de variation de f entre x_1 et x_2. Sim plifier au maximum l'expression.

2) En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 15 — Exercice 35 p 62 — Parkour + — Hachette technique
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

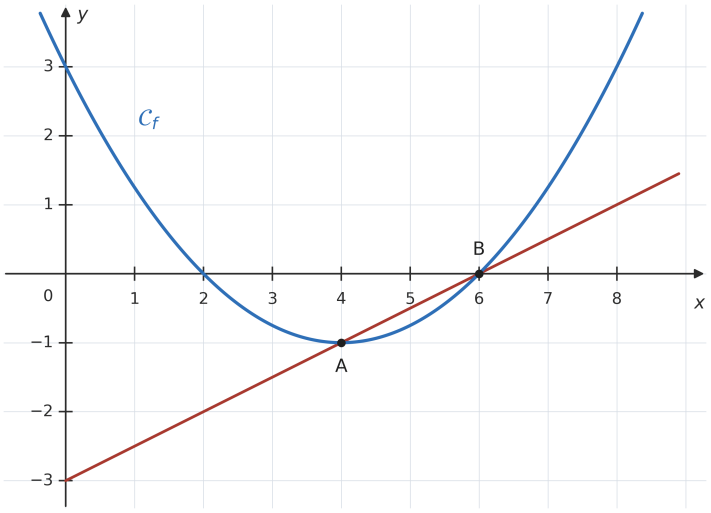
1) Calculer le taux de variation de f entre 1 et 2 .

2) On considère deux réels x_1 et x_2. Calculer le taux de variation de f entre x_1 et x_2. Simplifier au maximum l'expression.

3) Donner le signe du taux de variation dans le cas où x_1 et x_2 sont positifs, puis dans le cas où x_1 et x_2 sont négatifs.

4) En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 16 — Exercice 37 p 62 — Parkour + — Hachette technique
On donne dans un repère la courbe représentative de la fonction f et deux points A et B.



1) Lire les coordonnées de A et B sur le graphique et en déduire le coefficient directeur de la droite (AB).

2) On admet que la fonction a pour expression : $f(x) = \frac{1}{4}(x-2)(x-6)$
Déterminer le taux de variation de f entre 4 et 6 .

3) Quel lien existe-t-il entre les résultats précédents ?

Exercice 17 — Exercice 9 p 55 — Calao

On considère la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$, et deux réels x_1 et x_2 distincts non nuls.

1) Exprimer le taux de variation entre x_1 et x_2.

2) Simplifier au mieux le quotient.

3) Étudier son signe suivant le signe de x_1 et x_2.

4) En déduire la monotonie de la fonction inverse, en précisant l'intervalle.

Exercice 18 — Exercice 10 p 55 — Calao

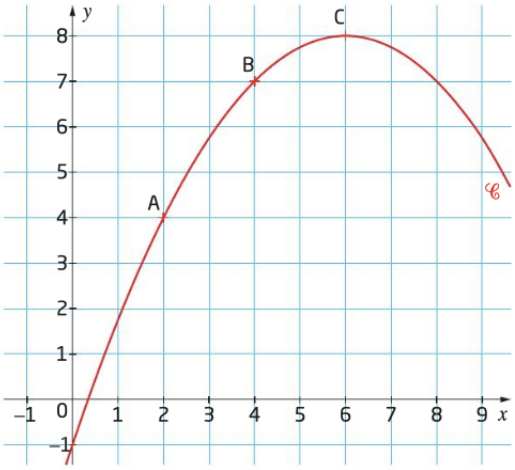
Soit f définie sur $]-2;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{-4}{x+2}$ et deux réels distincts x_1 et x_2 de $]-2;+\infty[$.

1) Exprimer le taux de variation entre x_1 et x_2.

2) Conclure sur la monotonie de la fonction f.

Exercice 19 — Exercice 11 p 55 — Calao

On considère la fonction f représentée par la courbe C.



1) **a)** Lire la pente des sécantes (AB) et (BC).

b) Déterminer leur équation réduite.

2) La courbe C a pour équation $y = \dfrac{-x^2}{4} + 3x - 1$.

a) Calculer le taux de variation de f entre 0 et 2 .

b) Calculer le taux de variation de f entre 3,9 et 4 . On utilisera au mieux la calculatrice.